

Eksamen i MAT1100 H23: Løsningsforslag

Oppgave 1: a) Vi bruker kjerneregelen til å regne ut de partiellderiverte:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{xy^2} \cdot y^2 = y^2 e^{xy^2}$$

og

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{xy^2} \cdot 2xy = 2xye^{xy^2}$$

Dermed er

$$\nabla f(x, y) = (y^2 e^{xy^2}, 2xye^{xy^2}) = e^{xy^2} (y^2, 2xy)$$

b) Siden funksjonen er deriverbar, er

$$f'(\mathbf{a}; \mathbf{r}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{r} = e^{(-3) \cdot 2^2} (2^2, 2 \cdot (-3) \cdot 2) \cdot (4, 1) = e^{-12} (4 \cdot 4 + (-12) \cdot 1) = 4e^{-12}$$

Oppgave 2: a) Ifølge opplysningene i teksten er

$$\begin{aligned}x' &= 0.8x + 0.2y \\y' &= 0.15x + 0.7y\end{aligned}$$

som gir matrisen

$$M = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.15 & 0.7 \end{pmatrix}$$

Dermed har vi

$$\begin{aligned}M^2 &= \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.15 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.15 & 0.7 \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 0.8 \cdot 0.8 + 0.2 \cdot 0.15 & 0.8 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.7 \\ 0.15 \cdot 0.8 + 0.7 \cdot 0.15 & 0.15 \cdot 0.2 + 0.7 \cdot 0.7 \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 0.67 & 0.3 \\ 0.225 & 0.52 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

b) Ifølge definisjonen av matrisemultiplikasjon er fordelingen to år senere gitt ved

$$M^2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.67 & 0.3 \\ 0.225 & 0.52 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100\,000 \\ 100\,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 97\,000 \\ 74\,500 \end{pmatrix}$$

Siden det opprinnelig var 200 000 bøker totalt, og det etter to år er 97 000 + 74 500 = 171 500 bøker igjen, må 28 500 være mistet eller makulert.

Oppgave 3: Ifølge formelen for volumet til rotasjonslegemer om y -aksen er

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

Vi substituerer $u = x^2$. Da er $du = 2x dx$, og de nye grensene blir $u(0) = 0^2 = 0$ og $u(\frac{1}{\sqrt{2}}) = (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = \frac{1}{2}$. Dermed er

$$V = \pi \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \pi \left[\arcsin u \right]_0^{\frac{1}{2}} = \pi \left(\arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0 \right) = \frac{\pi^2}{6}$$

Oppgave 4: Siden nevneren ikke kan faktorerises, kan vi ikke dele opp brøken i enklere delbrøker. Vi observerer derfor at den deriverte til nevneren er $N'(x) = (x^2 + 4x + 5)' = 2x + 4$, og “smugler” dette uttrykket inn i telleren:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{4x + 5}{x^2 + 4x + 5} dx = \int \frac{2(2x + 4) - 3}{x^2 + 4x + 5} dx \\ &= 2 \int \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 5} dx - \int \frac{3}{x^2 + 4x + 5} dx \end{aligned}$$

I det første integralet substituerer vi $u = x^2 + 4x + 5$. Dette gir $du = (2x + 4) dx$, og dermed er

$$2 \int \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 5} dx = 2 \int \frac{du}{u} = 2 \ln |u| + C = 2 \ln(x^2 + 4x + 5) + C$$

Det gjenstår å integrere

$$\int \frac{3}{x^2 + 4x + 5} dx = \int \frac{3}{(x + 2)^2 + 1} dx = 3 \arctan(x + 2) + C$$

I alt har vi dermed

$$I = 2 \ln(x^2 + 4x + 5) - 3 \arctan(x + 2) + C$$

b) Vi bruker delvis integrasjon med $u = \arctan(x + 2)$ og $v' = 2x$. Da er $u' = \frac{1}{1+(x+2)^2} = \frac{1}{x^2+4x+5}$ og $v = x^2$, og vi får

$$I = x^2 \arctan(x + 2) - \int \frac{x^2}{x^2 + 4x + 5} dx$$

Vi må redusere graden til telleren, enten ved polynomdivisjon eller ved å bruke at $\frac{x^2}{x^2+4x+5} = \frac{x^2+4x+5}{x^2+4x+5} - \frac{4x+5}{x^2+4x+5} = 1 - \frac{4x+5}{x^2+4x+5}$. Uansett får vi

$$\begin{aligned} I &= x^2 \arctan(x + 2) - \int 1 dx + \int \frac{4x + 5}{x^2 + 4x + 5} dx \\ &= x^2 \arctan(x + 2) - x + \int \frac{4x + 5}{x^2 + 4x + 5} dx \end{aligned}$$

Det gjenstående integralet er det vi løste i a), og dermed har vi

$$\begin{aligned} I &= x^2 \arctan(x + 2) - x + 2 \ln(x^2 + 4x + 5) - 3 \arctan(x + 2) + C \\ &= (x^2 - 3) \arctan(x + 2) - x + 2 \ln(x^2 + 4x + 5) + C \end{aligned}$$

Oppgave 5: a) Vi bruker kjerneregelen til å derivere f :

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{R}\right)^2}} \cdot \frac{1}{R} = -\frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

Vi deriverer så g med kjerneregelen og brøkregelen:

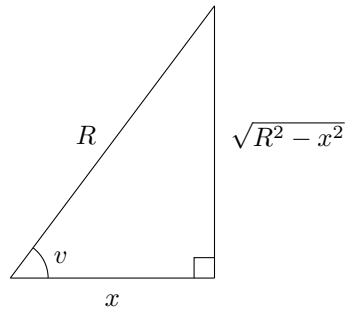
$$g'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{x}\right)'$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1 + \frac{R^2 - x^2}{x^2}} \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{R^2 - x^2}} \cdot (-2x) \cdot x - \sqrt{R^2 - x^2} \cdot 1}{x^2} \\
&= \frac{1}{x^2 + R^2 - x^2} \left(\frac{-x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} - \sqrt{R^2 - x^2} \right) = \frac{1}{R^2} \cdot \frac{-x^2 - (R^2 - x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}} \\
&= \frac{1}{R^2} \cdot \frac{-R^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}}
\end{aligned}$$

Dette viser at $f'(x) = g'(x)$.

b) Siden funksjonene har samme derivert på hele $(0, R]$, kan de skille seg med høyst en konstant, dvs. $f(x) = g(x) + C$. Setter vi inn $x = R$, ser vi at $f(R) = \arccos 1 = 0$ og $g(R) = \arctan 0 = 0$, så vi må ha $C = 0$. Altså er $f = g$.

For å forklare denne likheten geometrisk kan vi tegne opp en rettvinklet trekant med hypotenus R og katet x (se figuren). Ifølge Pytagoras er den andre kateten $\sqrt{R^2 - x^2}$. Hvis v er vinkelen mellom x og R , er da $\cos v = \frac{x}{R}$ og $\tan v = \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{x}$. Følgelig er $v = \arccos \frac{x}{R}$ og $v = \arctan \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{x}$, som gir $\arccos \frac{x}{R} = \arctan \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{x}$.



Oppgave 6: a) Siden g er kontinuerlig, er

$$g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 2,$$

der vi har brukt definisjonen av derivert (det er også mulig å bruke L'Hôpitals regel til å finne grenseverdien $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$).

b) Vi bruker definisjonen av derivert (to steder) og L'Hôpitals regel:

$$\begin{aligned}
g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2x}{x^2} \\
&\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 2}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} f''(0) = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

(igjen er det mulig å bruke L'Hôpitals regel i siste skritt).

c) Vi observerer først at siden f er konveks og f'' er kontinuerlig, så er $f''(x) \geq 0$ for alle x , og følgelig er f' voksende.

Det er nok å vise at $g'(x) \geq 0$ for alle x , og for $x \neq 0$ har vi

$$g'(x) = \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2}$$

Bruker vi middelverdisetningen på f over intervallet mellom 0 og x , ser vi at det finnes en c mellom 0 og x slik at $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(c)$, og følgelig er $f(x) = f'(c)x$. Setter vi dette inn i uttrykket for $g'(x)$, får vi

$$g'(x) = \frac{x(f'(x) - f'(c))}{x^2}$$

Det lønner seg nå å se på positive og negative x hver for seg. Hvis $x > 0$, er $0 < c < x$, og dermed er $f'(x) \geq f'(c)$, som gir $g'(x) \geq 0$. Hvis $x < 0$, er $x < c < 0$, og følgelig er $f'(c) \geq f'(x)$, dvs $f'(x) - f'(c) \leq 0$. Siden x nå er negativ, må vi snu ulikhetstegnet når vi ganger med x , og dermed er $x(f'(x) - f'(c)) \geq 0$. Altså er $g'(x) \geq 0$ også i dette tilfellet. Siden $g'(0) = \frac{3}{2}$, er $g'(x) \geq 0$ for alle x , og følgelig er g voksende.

Alternativ løsning: Også her viser vi at $f'(x)x - f(x) > 0$, og igjen ser vi på positive og negative x hver for.

Anta først at $x > 0$. Ved analysens fundamentalteorem er da

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt \leq \int_0^x f'(x) dt = f'(x) \int_0^x 1 dt = xf'(x),$$

der vi har brukt at siden f' er voksende, så er $f'(t) \leq f'(x)$ for alle $t \in [0, x]$. Siden $f(0) = 0$, viser dette at $f'(x)x - f(x) > 0$ når $x > 0$.

Anta så at $x < 0$. Da har vi på tilsvarende måte

$$f(0) - f(x) = \int_x^0 f'(t) dt \geq \int_x^0 f'(x) dt = f'(x) \int_x^0 1 dt = (-x)f'(x),$$

der vi denne gangen har brukt at siden f' er voksende, så er $f'(t) \geq f'(x)$ for alle $t \in [x, 0]$. Siden $f(0) = 0$, gir dette $-f(x) \geq -xf'(x)$. Ganger vi med -1 (og husker å snu ulikhetstegnet!), får vi $f'(x)x - f(x) > 0$ også når $x < 0$.

SLUTT